

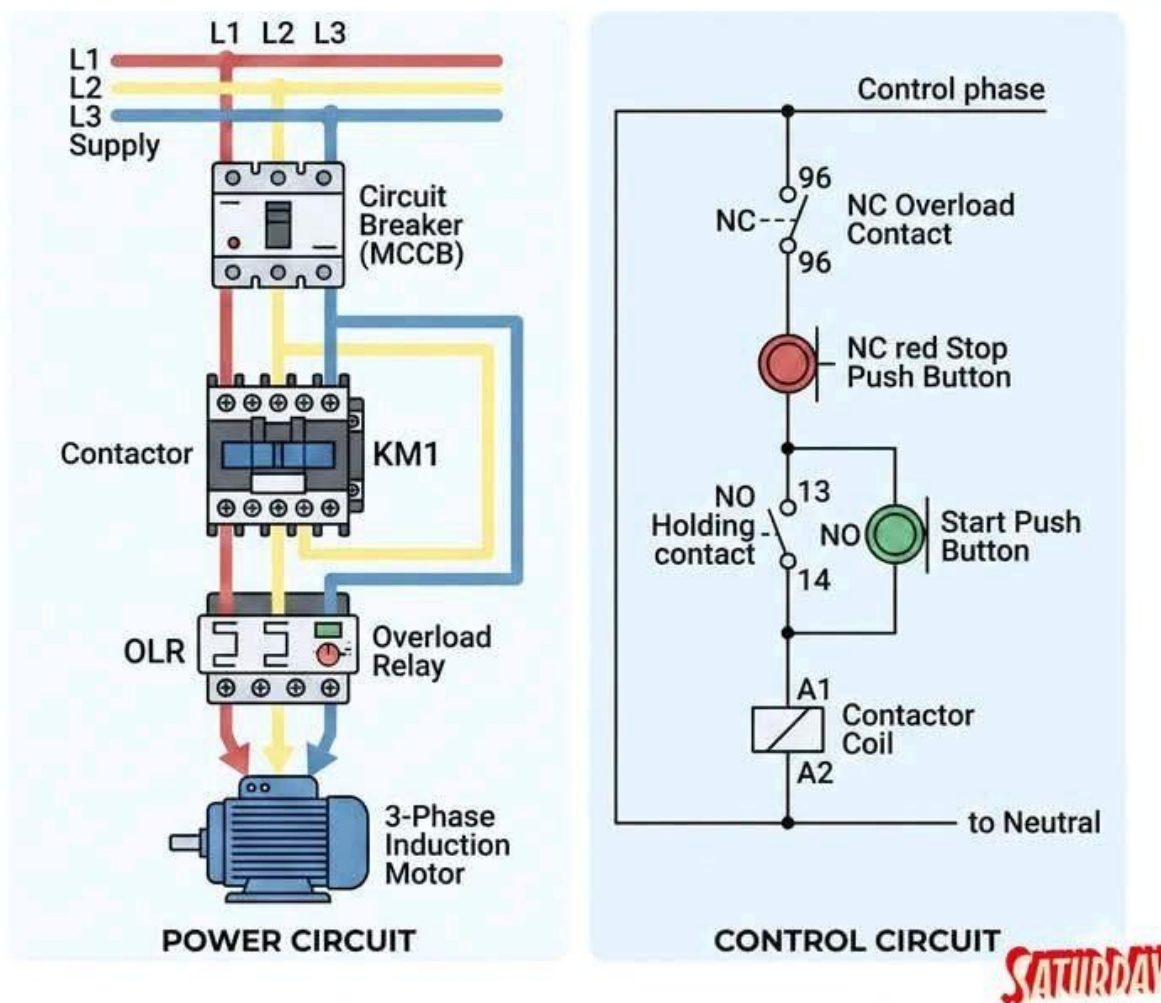
**IAP • Villamos hajtások és motorvezérlés**

A klasszikus kontaktoros indítástól a korszerű hajtástechnikáig

Tanulási cél: a motorindítási módok működésének, előnyeinek, korlátainak és tipikus alkalmazásainak áttekintése.

# MOTORINDÍTÓ KAPCSOLÁSOK

## Direct-On-Line (DOL) Starter Wiring Diagram



## Legfontosabb motorindító kapcsolások

| Kapcsolás               | Lényege                                                | Tipikus alkalmazás          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Közvetlen indítás (DOL) | A motor közvetlenül hálózati feszültséget kap          | kisebb motorok              |
| Irányváltó kapcsolás    | Két fázis felcserélésével megfordul a forgásirány      | szállítószalag, emelő, kapu |
| Csillag–delta indítás   | Csillagban indul, majd deltába kapcsol                 | nagyobb aszinkron motor     |
| Lágyindító              | Elektronikusan fokozatosan növeli a motor feszültségét | szivattyú, ventilátor       |
| Frekvenciaváltó         | A frekvencia és feszültség szabályozásával indít       | szabályozott hajtások       |

### 1. Közvetlen motorindítás

A legegyszerűbb klasszikus kapcsolás:

**Hálózat → Q1 védelem → K1 mágneskapcsoló → F1 motorvédő → M1 motor**

A vezérlőkörben általában van **STOP**, **START**, valamint a K1 mágneskapcsoló segédérintkezőjével kialakított **öntartás**.

Ez oktatásban különösen fontos kapcsolás, mert ezen keresztül egyszerre tanítható a **főáramkör**, **vezérlőáramkör**, **mágneskapcsoló**, **motorvédelem** és **öntartás**.

### 2. Irányváltó motorindítás

Két mágneskapcsolót használunk:

**K1 → előre**

**K2 → hátra**

A K2 bekapcsolásakor két fázist felcserélünk, például:

**L1–L2–L3 → L3–L2–L1**

Nagyon fontos a **villamos és mechanikus reteszelés**, mert K1 és K2 egyidejű bekapcsolása zárlatot okozhat.

### 3. Csillag–delta indítás

Három mágneskapcsoló:

**K1 – hálózati mágneskapcsoló**

**K2 – csillagkapcsoló**

**K3 – deltakapcsoló**

Indítás:

**STOP → CSILLAG → átkapcsolási idő → DELTA**

Csillagkapcsolásban a tekercsek kisebb feszültséget kapnak, ezért az indítási áram és az indítónyomaték is jelentősen csökken. Az átkapcsolást általában **időrelé** végzi.

## 4. Korszerű motorindítás

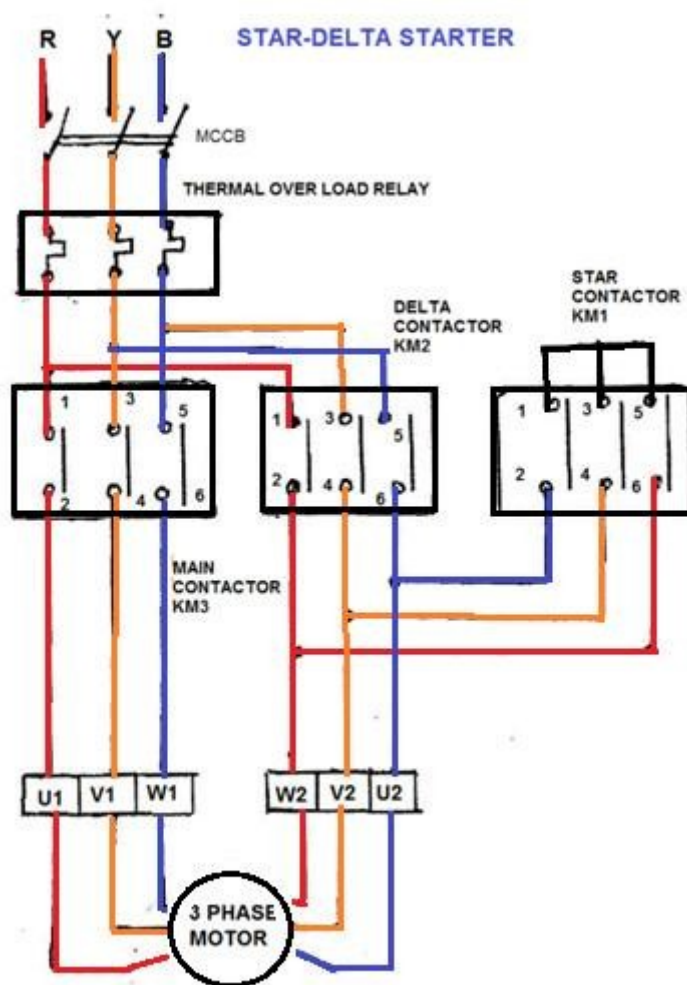
A **lágymotorindító** elsősorban az indítás és leállítás mechanikai-villamos igénybevételét csökkenti.

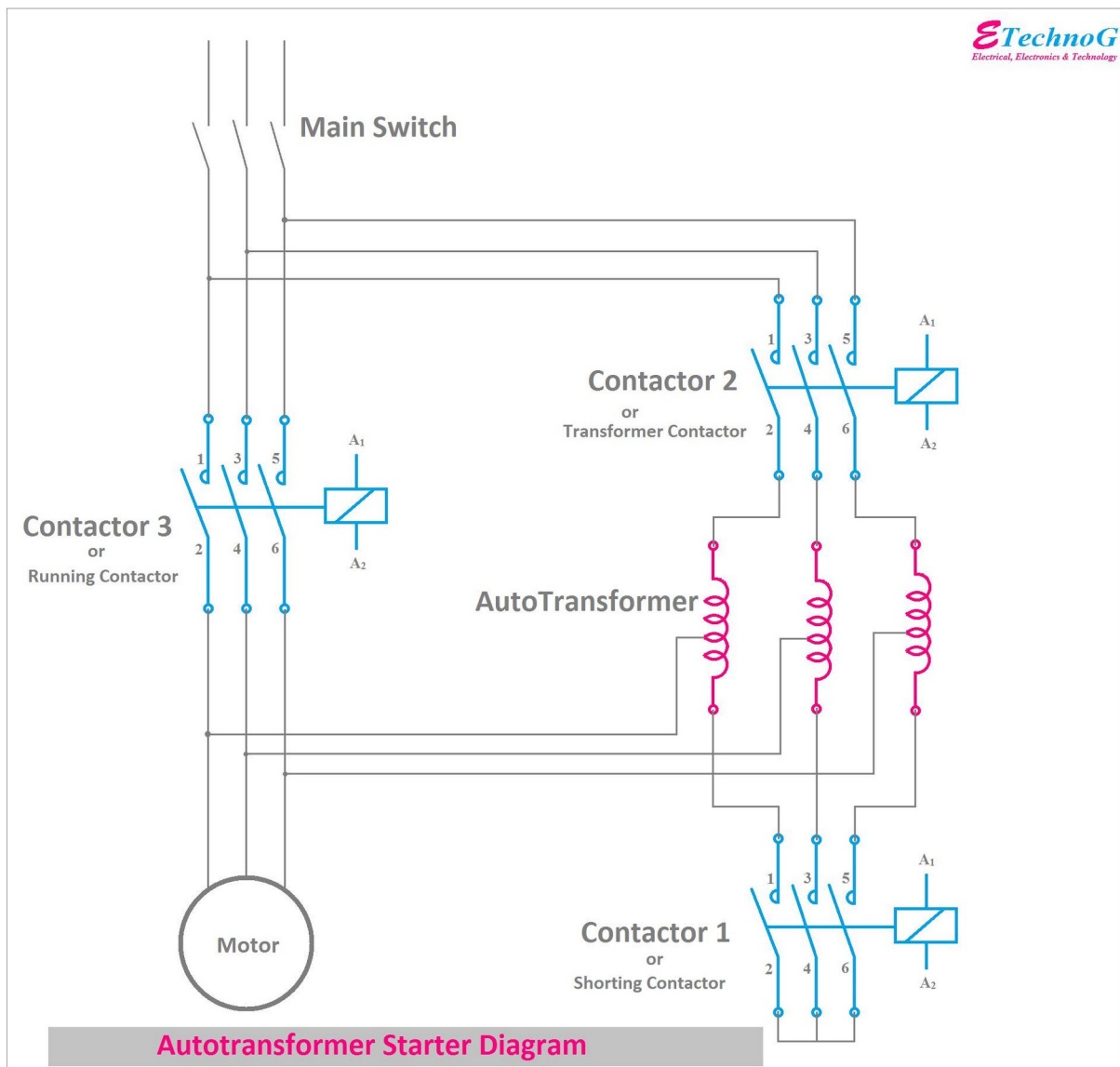
A **frekvenciaváltó** ennél többet tud: szabályozható gyorsítás, lassítás, forgásirány és fordulatszám is megvalósítható.

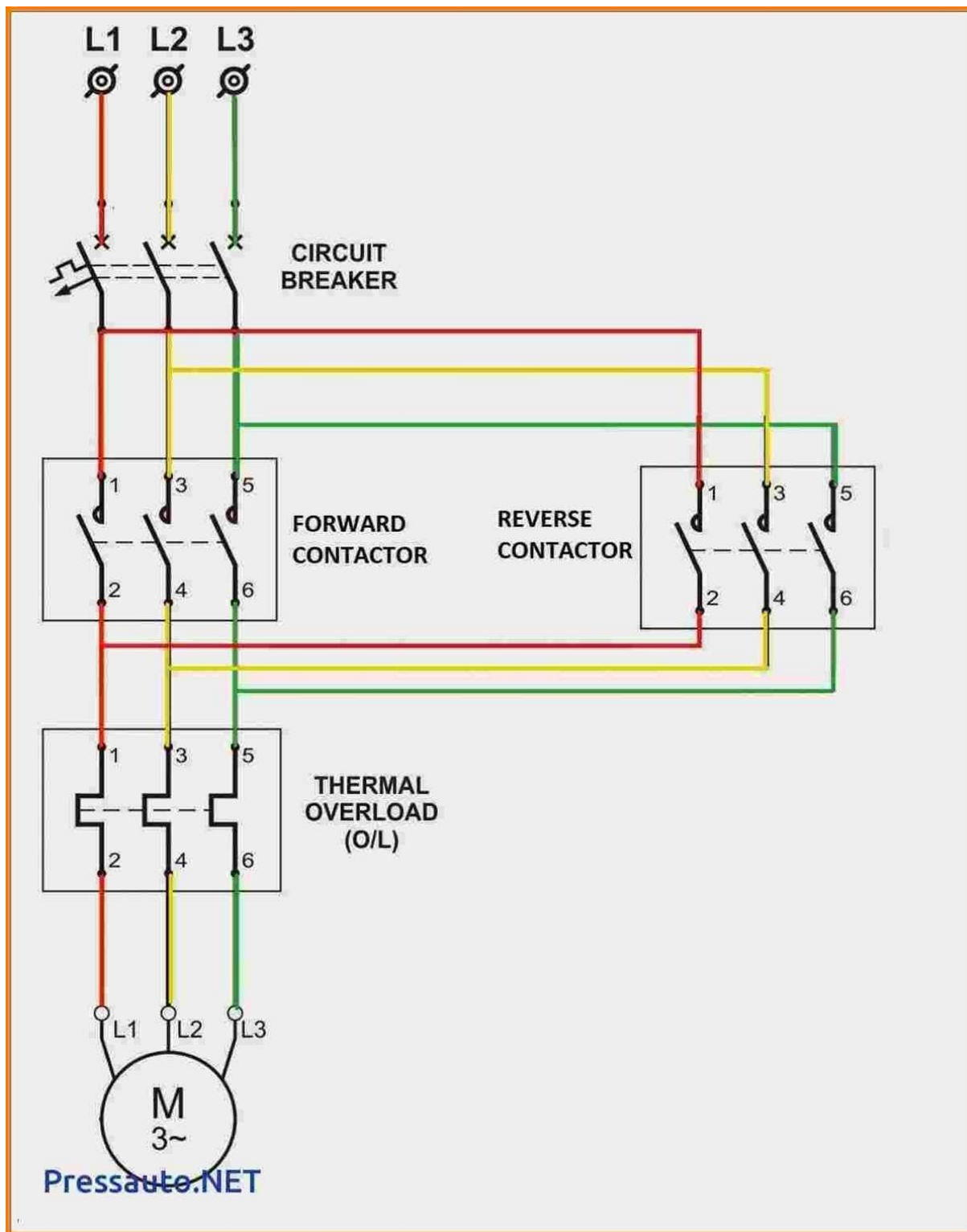
**IAP szempontból ebből nagyon jó gyakorlati tananyagegység készíthető:** közvetlen indítás → öntartás → motorvédelem → irányváltás → csillag-delta → lágymotorindító → frekvenciaváltó. Ez szépen végigviszi a tanulót a hagyományos kontaktoros vezérléstől a korszerű hajtástechnikáig.

| Indítási mód                    | Előny                                                                             | Hátrány                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Közvetlen indítás (DOL)         | Egyszerű, olcsó, megbízható; teljes indítónyomaték                                | Nagy indítási áram, hálózati feszültségesést és mechanikai lökést okozhat                                  |
| Csillag-delta                   | Egyszerű, bevált; az indítási vonali áram kb. 1/3-a a közvetlen indításhoz képest | Az indítónyomaték is kb. 1/3-ra csökken; átkapcsolási tranzienst; 6 kivezetéses motor kell                 |
| Előtét-ellenállásos / reaktoros | Csökkenthető az indítási áram; egyszerű elv                                       | Veszteséges vagy rosszabb teljesítménytényező; csökken az indítónyomaték; ma ritkább                       |
| Autotranszformátoros            | Nagyobb motoroknál is jól csökkenthető a hálózati indítási áram                   | Drágább, nagyobb helyigényű, összetettebb                                                                  |
| Forgórész-ellenállásos          | Nagy indítónyomaték mellett korlátozható az indítási áram                         | Csak csúszógyűrűs motorhoz; veszteséges, karbantartásigényes                                               |
| Irányváltó kontaktoros          | Egyszerű forgásirányváltás, jól javítható                                         | Két mágneskapcsoló és reteszelés kell; közvetlen irányváltás nagy mechanikai és villamos terhelést okozhat |

A **klasszikus motorindítások** alatt elsősorban a mágneskapcsolókkal, reléekkel és időreléekkel megvalósított aszinkronmotor-indításokat értjük. Oktatásban érdemes őket egymás mellé tenni, mert rögtön látható, hogy az egyszerűségért vagy a kisebb indítási áramért milyen kompromisszumot kötünk.







| Indítási mód                    | Előny                                                                             | Hátrány                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Közvetlen indítás (DOL)         | Egyszerű, olcsó, megbízható; teljes indítónyomaték                                | Nagy indítási áram, hálózati feszültségesést és mechanikai lökést okozhat                  |
| Csillag-delta                   | Egyszerű, bevált; az indítási vonali áram kb. 1/3-a a közvetlen indításhoz képest | Az indítónyomaték is kb. 1/3-ra csökken; átkapcsolási tranzienst; 6 kivezetéses motor kell |
| Előtét-ellenállásos / reaktoros | Csökkenthető az indítási áram; egyszerű elv                                       | Veszteséges vagy rosszabb teljesítménytényező; csökken az indítónyomaték; ma ritkább       |
| Autotranszformátoros            | Nagyobb motoroknál is jól                                                         | Drágább, nagyobb helyigényű,                                                               |

| Indítási mód           | Előny                                                     | Hátrány                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | csökkenthető a hálózati indítási áram                     | összetettebb                                                                                               |
| Forgórész-ellenállásos | Nagy indítónyomaték mellett korlátozható az indítási áram | Csak csúszógyűrűs motorhoz; veszteséges, karbantartásigényes                                               |
| Írányváltó kontaktoros | Egyszerű forgásirányváltás, jól javítható                 | Két mágneskapcsoló és reteszelés kell; közvetlen irányváltás nagy mechanikai és villamos terhelést okozhat |

## A legfontosabb összefüggés

A tanulóknak szerintem ezt érdemes kiemelni:

**Az indítási áram csökkentésének általában ára van: csökken az indítónyomaték is.**

Vagyis a csillag–delta **nem egyszerűen „kíméletesebb indítás”**: olyan gépnél, amelynek már induláskor nagy nyomaték kell, problémát okozhat.

## Klasszikus indítások közös előnye

A kontaktoros rendszerek **átláthatók, robusztusak, viszonylag olcsók, egyszerűen mérhetők és javíthatók**. Egy hibás mágneskapcsoló, segédérintkező vagy időrelé általában gyorsan azonosítható.

Közös hátrányuk, hogy az indítás többnyire **lépcsős**, nem valódi folyamatos szabályozás. Nincs olyan finom gyorsítás, lassítás, nyomaték- és fordulatszám-szabályozás, mint frekvenciaváltónál.

**Oktatási sorrendnek ezért nagyon jó:**

**DOL → irányváltó → csillag–delta → lágyindító → frekvenciaváltó.**

Így a diák pontosan látja, **milyen problémát old meg a következő technológiai lépcső.**

Egy egyszerű háromfázisú DOL motorindítóhoz általában ezek kellenek:

- **1 db mágneskapcsoló** – K1
- **1 db motorvédő kapcsoló vagy túlterhelési relé**
- **rövidzárlatvédelem** – biztosító vagy megfelelő kismegszakító
- **1 db START nyomógomb** – záró érintkező
- **1 db STOP nyomógomb** – bontó érintkező
- a mágneskapcsoló **1 db záró segédérintkezője** az öntartáshoz
- szükség szerint **vészleállító**
- vezetékek, sorkapcsok, PE-vezető és szerelési anyagok.

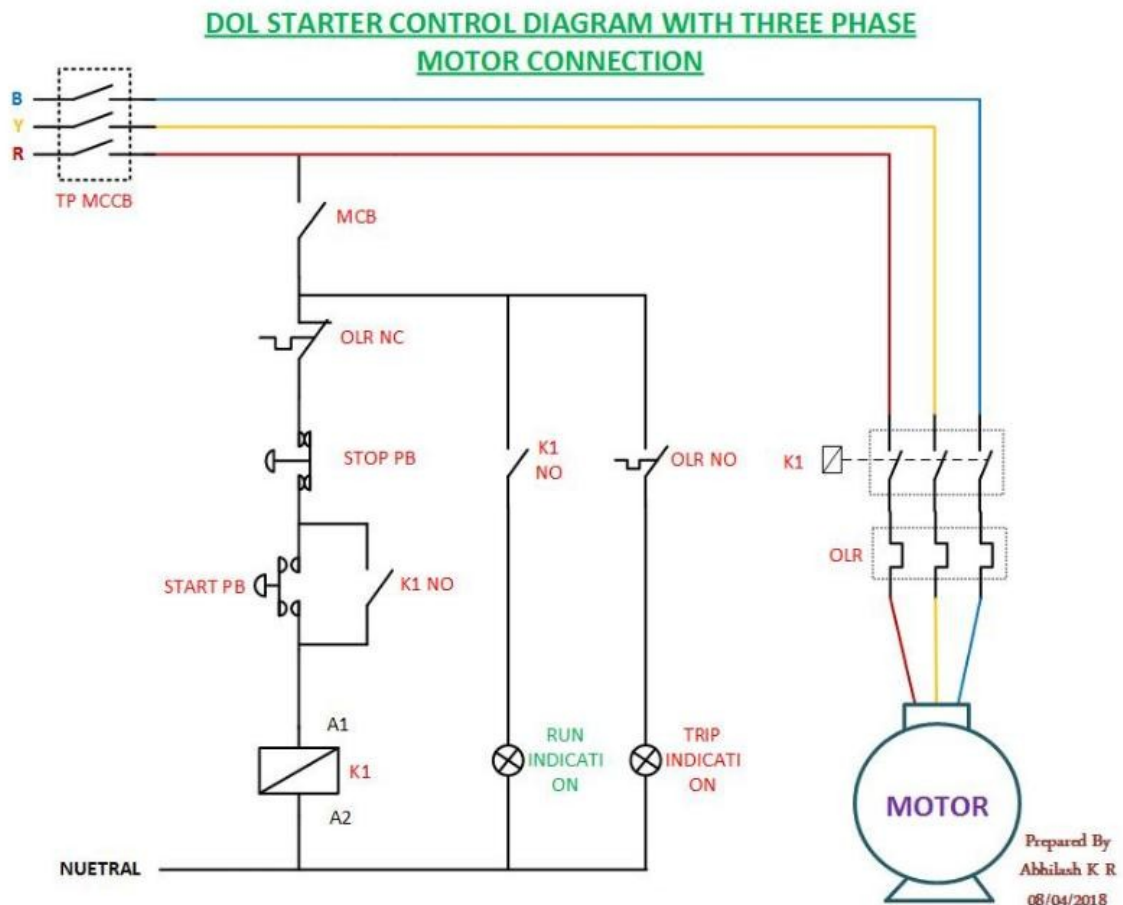
A vezérlés alapja nagyon egyszerű:

**STOP → motorvédelem bontóérintkezője → START → K1 tekercs**

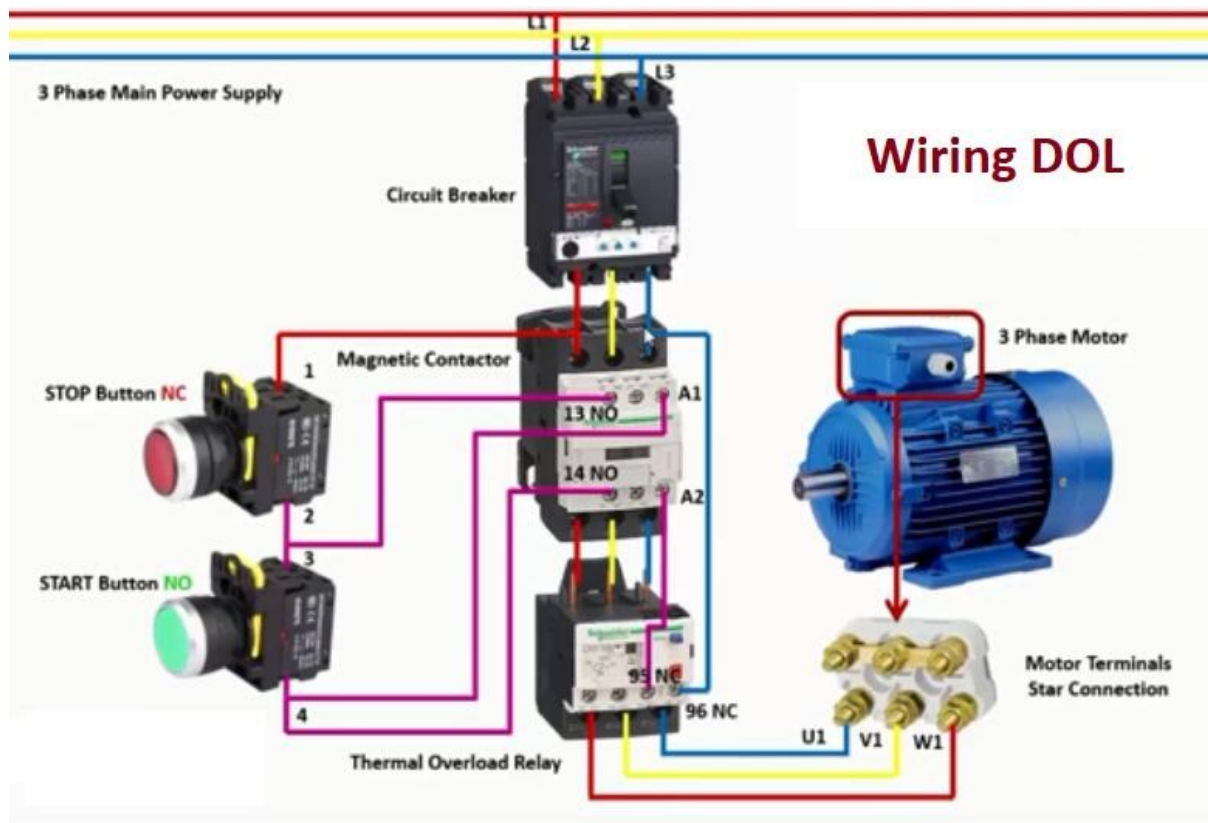
A K1 segédérintkezője a START gombbal párhuzamosan létrehozza az **öntartást**.

## DOL kapcsolás működési elve

A **DOL (Direct-On-Line)**, magyarul **közvetlen motorindítás** lényege, hogy a háromfázisú aszinkron motort egy mágneskapcsoló **közvetlenül a hálózatra kapcsolja**. Indításkor tehát nincs feszültségcsökkentés.







## 1. Nyugalmi állapot

A **K1 mágneskapcsoló** tekercse feszültségmentes, ezért főérintkezői nyitva vannak:

**L1 – L2 – L3 → K1 → motor**

A motor nem kap feszültséget, ezért áll.

## 2. START gomb megnyomása

A START nyomógomb zárja a vezérlőáramkört:

**L → STOP → motorvédelem → START → K1 tekercs → N**

A **K1 tekercs** behúz.

Ennek hatására két dolog történik:

**K1 főérintkezői zárnak** → a motor megkapja mindhárom fázist:

**L1, L2, L3 → M L1, L2, L3**

A motor **teljes hálózati feszültséggel elindul**.

Ezzel egy időben a **K1 záró segédérintkezője** is zár.

### 3. Öntartás

A K1 segédérintkezője a START nyomógommbal párhuzamosan van kötve.

Ezért amikor elengedjük a START gombot, a K1 tekercse továbbra is kap feszültséget:

**K1 segédérintkező → K1 tekercs**

Ezt nevezzük **öntartásnak**.

### 4. STOP gomb megnyomása

A STOP nyomógomb **bontó (NC)** érintkező.

Megnyomásakor megszakítja a K1 tekercsének áramkörét:

**K1 elejt → főérintkezők nyitnak → motor leválik a hálózatról → motor leáll.**

### 5. Túlterhelés

Ha a motor túlterhelődik, a motorvédő/túlterhelési relé működésbe lép. A vezérlőkörbe kötött **NC segédérintkezője kinyit**, ezért:

**K1 elejt → motor lekapcsol.**

#### A működés egy mondatban

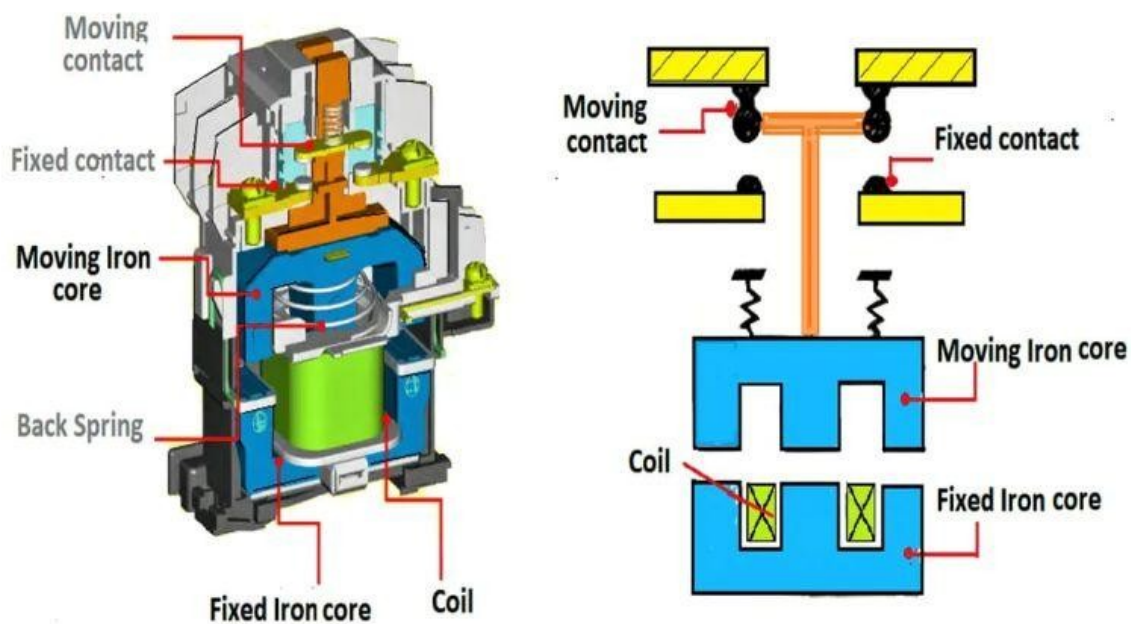
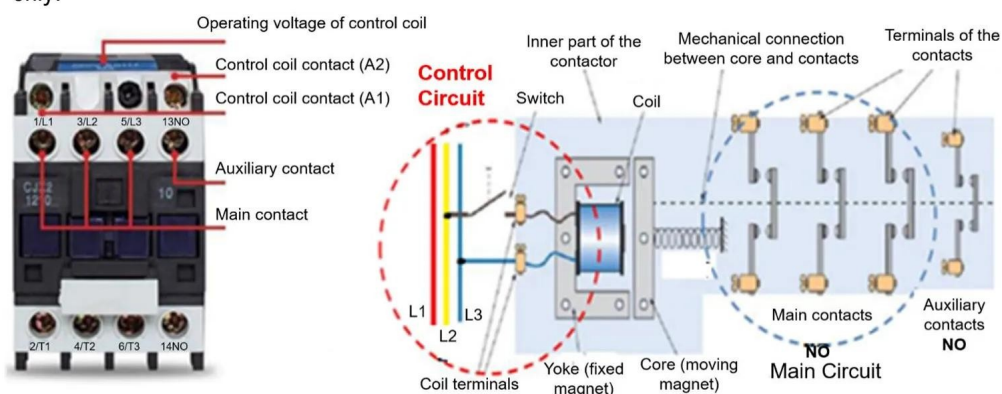
**START → K1 behúz → motor hálózatra kapcsol → öntartás → STOP vagy motorvédelem működése → K1 elejt → motor leáll.**

A DOL kapcsolás oktatásánál ez azért alapkapcsolás, mert ezen egyetlen áramkörön már megtanítható a **mágnescapcsoló, START–STOP vezérlés, öntartás, főáramkör–vezérlőáramkör és motorvédelem** működése.

## A mágnescapcsoló működési elve

---

A **mágnescapcsoló (kontaktor)** elektromágnesesen működtetett kapcsolókészülék. Feladata, hogy **kis teljesítményű vezérlőjellel nagyobb teljesítményű fogyasztót**, például háromfázisú motort kapcsoljunk.



## Fő részei

A mágneskapcsoló legfontosabb részei:

- **A1–A2 tekercs**
- álló és mozgó **vasmag**
- **főérintkezők** – például L1–T1, L2–T2, L3–T3
- **segédérintkezők** – NO és NC
- visszatérítő **rugó**
- **ívkioltó rendszer**

## Bekapcsolás

Amikor az **A1–A2 tekercsre** rákapcsoljuk a névleges vezérlőfeszültséget, áram indul meg a tekercsben.

Az áram mágneses teret hoz létre:

A mágneses tér behúzza a mozgó vasmagot.

A vasmag mechanikusan mozgatja az érintkezőket:

**NO érintkező → zár**

**NC érintkező → nyit**

A főérintkezők zárásával például a háromfázisú motor hálózati feszültséget kap:

L1, L2, L3 → K1 → ML1, L2, L3

## Kikapcsolás

---

Ha megszüntetjük az A1–A2 tekercs feszültségét:

**tekercs áramtalan → mágneses tér megszűnik → rugó visszahúzza a vasmagot → főérintkezők nyitnak.**

A fogyasztó lekapcsolódik a hálózatról.

## Miért fontosak a segédérintkezők?

---

A segédérintkezők nem a motor nagy áramát kapcsolják, hanem a **vezérlési feladatokat** végzik.

Például DOL indításnál egy **13–14 NO segédérintkezővel** készítjük el az öntartást.

Irányváltó kapcsolásnál egy **21–22 NC segédérintkező** használható villamos reteszelésre.

### Egy fontos AC-kontaktor részlet

Váltakozó áramú mágneskapcsolónál a mágneses fluxus minden periódusban kétszer áthalad nullán. Emiatt a vasmag hajlamos lenne **rezegni és zúgni**. Ennek csökkentésére alkalmazzák az úgynevezett **árnyékoló- vagy rövidrezárt gyűrűt** a mágneses körben.

**Tanulói megfogalmazásban:**

**Feszültséget adunk a tekercsre → mágneses tér keletkezik → a vasmag behúz → az érintkezők átkapcsolnak. A tekercs feszültségének megszűnésekor a rugó visszaállítja a mágneskapcsolót.**

Ezután szerintem logikusan következhet a **mágneskapcsoló adattáblája és az AC-1, AC-3, AC-4 alkalmazási kategóriák**, mert motorindításnál az **AC-3** különösen fontos.

Igen, ez a **csillag–delta indítás egyik legfontosabb összefüggése**. A feltöltött anyagban is szerepel, hogy csillagkapcsolásban az indítónyomaték kb. **a delta nyomaték 1/3-a**.

## Nézzük egyetlen fázistekercsen

Tegyük fel, hogy a hálózat:

$$U_v = 400 \text{ V}$$

**a kapcsolásban** egy tekercsre a teljes vonali feszültség jut:

$$U_{\Delta, f} = 400 \text{ V}$$

**Csillag kapcsolásban** ugyanarra a tekercsre:

$$U_{Y, f} = 400 / \sqrt{3} \approx 230 \text{ V}$$

Tehát a fázistekercs feszültsége:

$$U_Y / U_{\Delta} = 1 / \sqrt{3} \approx 0,577$$

Az aszinkron motor indítónyomatéka közelítőleg a feszültség **négyzetével arányos**:

$$M \sim U^2$$

Ezért:

$$M_Y / M_{\Delta} = \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2$$

Vagyis ha deltában például **90 Nm** lenne az indítónyomaték, akkor csillagban:

$$M_Y \approx 90 / 3 = 30 \text{ Nm}$$

**Fontos tanulói megfogalmazás:** nem azért lesz harmadnyi a nyomaték, mert a feszültség harmadára csökken. A fázisfeszültség  $1/\sqrt{3} \approx 0,577$ -szerecsére csökken, és mivel a nyomaték a feszültség négyzetével arányos, a nyomaték **1/3-ra csökken**.